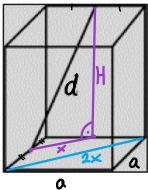


Odcinek łączący środki dwóch skośnych krawędzi podstaw graniastopu prawidłowego czworokątnego ma długość d . Jaką wysokość powinien mieć ten graniastop, aby pole jego powierzchni bocznej było maksymalne?



① uzależniamy od siebie zmienne

$$\begin{aligned} 2x &= a\sqrt{2} & H^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 &= d^2 \\ x &= \frac{a\sqrt{2}}{2} & H^2 &= d^2 - \frac{a^2}{2} \\ & & H &= \sqrt{d^2 - \frac{a^2}{2}} \end{aligned}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P(a) = 4a\sqrt{d^2 - \frac{a^2}{2}} = 4\sqrt{a^2d^2 - \frac{1}{2}a^4}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$0 < H < d, \quad x < d \Rightarrow a \in (0, d\sqrt{2})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}a < d$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

funkcja $f(a) = \sqrt{a}$ jest rosnąca w przedziale $(0, +\infty)$, więc funkcja $g(a) = a$ będzie osiągać wartości największe dla tego samego argumentu co $f(a)$

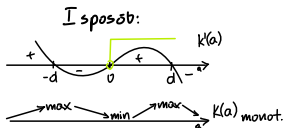
$$\text{niech } k(a) = a^2d^2 - \frac{1}{2}a^4$$

$$k'(a) = 2d^2a - 2a^3$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} k'(a) = 0 &\Leftrightarrow 2d^2a - 2a^3 = 0 \\ -2a(a^2 - d^2) &= 0 \\ a = 0 \vee a = d \vee a = -d \end{aligned}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



II sposób:

a	(0, d)	d	(d, \sqrt{2}d)
k'(a)	+	0	-
k(a)	↗	max. lok.	↘

Funkcja $K(a)$, a więc również $P(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $a = d$

⑦ obliczamy wartości H

$$H = \sqrt{d^2 - \frac{1}{2}d^2} = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{d\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Odp: } H = \frac{d\sqrt{2}}{2}$$